PHYSIQUE-CHIMIE

Forces et équilibre

8 séances
de 55 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Faire l'inventaire des actions mécaniques qui s'exercent sur un solide ; savoir qu'une action mécanique se modélise par une force.
- Représenter et caractériser une action mécanique par une force (droite d'action, sens et valeur en newton).
- Mesurer la valeur du poids d'un corps ; connaître les caractéristiques du poids et utiliser la relation $P = m \times g$.
- Vérifier expérimentalement les conditions d'équilibre d'un solide soumis à deux ou trois forces de droites d'action concourantes.

PROBLÉMATIQUE

Pourquoi les élingues d'un pont roulant ne doivent-elles jamais être trop écartées ?

Déroulement de la séquence · séances de 55 min

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	45 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · Qui agit sur la tôle ?**	45 min
Séance 3	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	TP	**TP 1 · Le poids et la masse (version A ou B)**	45 min
Séance 4	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	COURS	**Cours 1 · Forces et poids**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 1 à 3**	15 min
Séance 5	AUTO	**Série E**	10 min
55 min	TP	**TP 2 · L'équilibre d'un solide (version A ou B)**	45 min
Séance 6	AUTO	**Série F**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 2 · L'angle des élingues**	20 min
	COURS	**Cours 2 · Conditions d'équilibre**	20 min
	EXERCICES	**Exercice 4**	5 min
Séance 7	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 5 à 9**	25 min
	ÉVALUATION	**Interrogation**	20 min
Séance 8	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	55 min
55 min			

Exercices 10 à 18 : en autonomie, pour les élèves rapides, ou à la maison.

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Avant : séquence 6 « Décrire un mouvement ».

Mathématiques : proportionnalité, vecteurs, géométrie (triangle, angles), échelles.

Après : Première (moment d'une force, couple de serrage).

Atelier : élingage et levage au pont roulant, bridage des pièces, charge maximale d'utilisation (CMU).